

# 项目全景论证

问题·需求·技术·价值——一页看懂本项目

时序数据采集与应用管理系统 版本 V1.0 编制日期 2026-08

---

## 1 全景总览：一页看懂

### 1.1 一句话定位

本系统是既有 A11 油气生产物联网系统的**能力增强与扩展**：**不改 A11、不替代 A11**，以**路由监听双路采集方式**，在保留 A11 原有业务完全不变的前提下，为油田提供**高频、动态、差异化、信创化**的时序数据采集与应用能力——**全域感知、多维联动**。

### 1.2 四问因果链

本项目的一切论证围绕四个问题展开，且**四问环环相扣**：问题的定性决定需求清单，需求清单约束技术路径，技术路径兑现价值点。

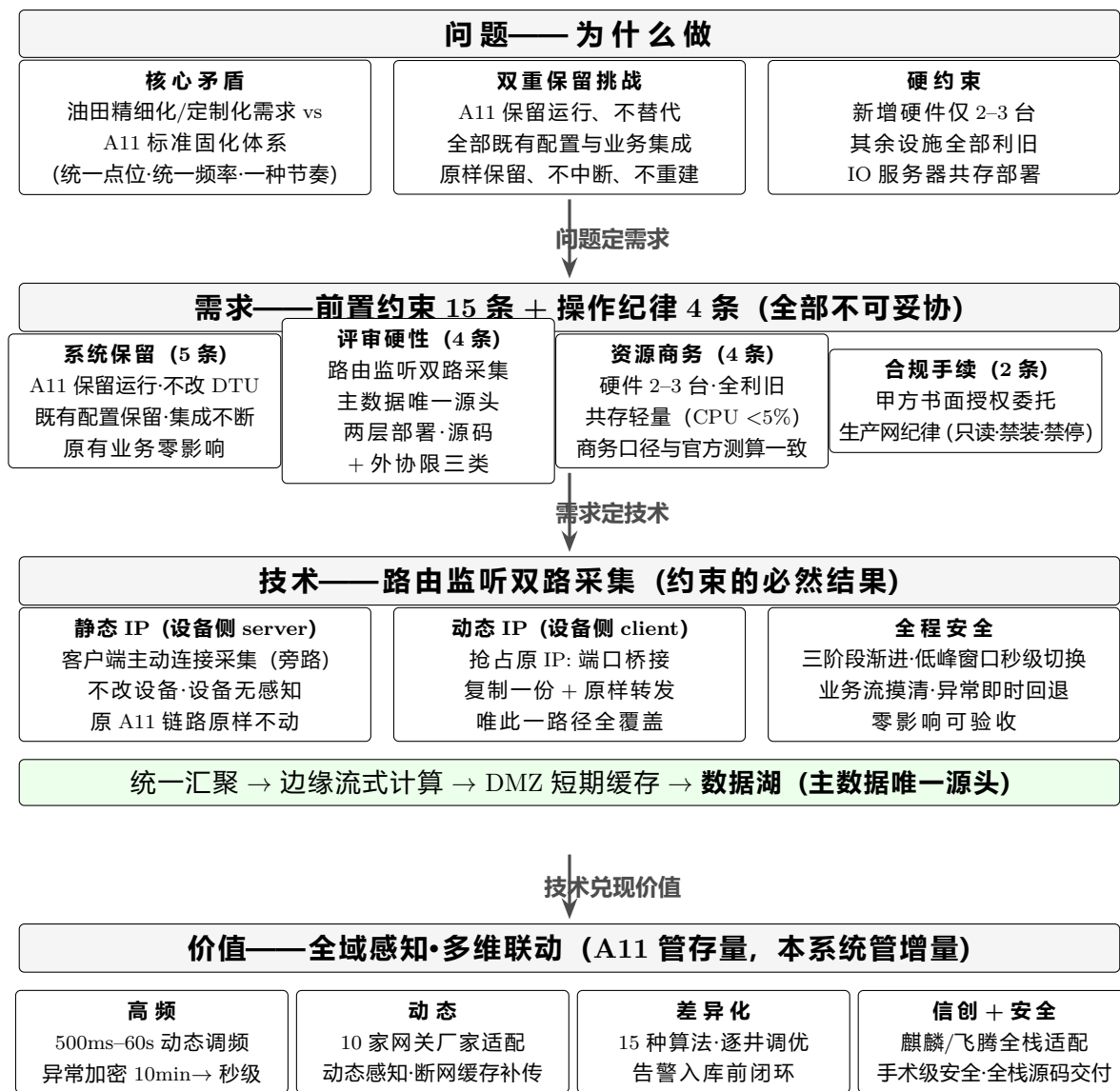


图 1: 四问全景图——问题 → 需求 → 技术 → 价值, 环环相扣: 问题定需求, 需求定技术, 技术兑现价值

1.3 推导逻辑 (全貌的”灵魂”)

- 1. **问题定需求**: 矛盾与双重保留, 逐条推导出 15 条前置约束 (第 3 节);
- 2. **需求定技术**: 15 条约束中任何一条都不允许”改 A11 / 改 DTU / 换设备”, 技术上只剩唯一路径——**旁路复制 (桥接/镜像)**, 没有任何技术偏好, 是约束的必然结果;
- 3. **技术兑现价值**: 旁路复制带来的高频数据密度、动态感知、差异化调优能力, 正是 A11 给不了的、油田要的东西 (第 5 节)。

**一句话全貌**: A11 动不得 只能旁路拿数据 拿到了 A11 拿不到的数据 做 A11 做不了的应用。

## 2 问题：我们面对的是什么

### 2.1 核心矛盾

油田近年全面推进电参数字化、工况智能诊断、设备健康预警等应用，运行管理日益**精细化、定制化**；而 A11 是集团统建系统，体系**标准固化**——统一点位、统一频率、统一配置，全系统一种节奏：

- 数据分钟级定时抽吸（约 10–30 分钟一档），功图类曲线约 30 分钟/副——高频异常（皮带断裂、电潜泵参数突变、频率跃升冲击）在数据刷新闻隙内**无法被识别**；
- 报警依赖后台批量处理，无本地流式计算，**无法做到秒级/亚秒级异常响应**；
- 差异化报警（逐井、逐工况）**无逐井调优通道**；
- 动态接入（移动网关、设备增减）**无统一感知机制**；
- 协议支撑有限，视频流、智能仪表、新能源等新兴设备源**无法接入**；
- 依赖老旧 Windows 环境，**无国产 CPU/OS 适配能力**。

**瓶颈不在算法，而在数据密度与采集灵活性**——算法能力在局地试点已获验证，受限于分钟级采集底座无法落地。

### 2.2 双重保留挑战（本项目最难的约束）

在解决矛盾的同时，还必须满足两条”保留”要求，任何一条做不到，方案即不成立：

1. **保留 A11 运行**：A11 继续保留运行、继续承载原有生产业务，不替代、不改动、不中断；
2. **保留现有系统全部既有配置与业务集成**：已建点位、量程频次、物模型、A2/A5 资产体系全部原样保留，与既有业务系统的数据交换、接口对接关系不中断、不重建。

### 2.3 硬约束：投入极少、全部利旧

- 项目新增硬件仅 **2–3 台服务器**（生产网边缘计算 1 台、DMZ 短期缓存 1 台、办公网汇聚中枢 1 台，可按现场合并为 2 台）；
- 其余设施——IO 服务器、网络、存储、既有设备——**全部利旧**；
- 本系统软件**直接部署于既有 IO 服务器**，与 A11 服务**同机共存、互不影响**（轻量只读采集组件，CPU 占用 <5%、延迟增加 <20 $\mu$ s，独立进程、独立端口、资源限额、故障自动静默）。

3 需求：精准需求（15 条前置约束 + 4 条操作纪律）

3.1 约束总表

经系统梳理，本项目前置约束共 15 条，分 4 组，全部不可妥协；另由桥接抢占形态派生 4 条操作纪律需求（见 3.3）：

表 1: 前置约束总表（15 条 / 4 组）

| 组别     | 条数 | 约束内容                                                                    |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 一、系统保留 | 5  | A11 保留运行；不改 DTU 配置；保留全部既有配置（点位/量程频次/物模型/A2-A5 资产体系）；业务系统集成关系不中断；原有业务零影响 |
| 二、评审硬性 | 4  | 路由监听双路采集、不改 A11；主数据唯一源头；两层部署（DMZ 只转发不存）；全栈源码交付 + 外协限三类                  |
| 三、资源商务 | 4  | 硬件仅 2-3 台；其余全利旧；IO 服务器共存轻量部署（CPU <5%、延迟 <20μs）；商务与官方功能点测算一致             |
| 四、合规手续 | 2  | 甲方书面授权委托；生产网操作纪律（只读观测、禁止安装/重启/停服）                                       |

3.2 约束链：每条约束 方案一个条款

本项目的技术方案不是”设计出来的偏好”，而是”15 条约束推导出来的必然结果”——每条约束都能在方案中找到对应条款：

| 约束             | 内容        | 方案对应条款                                                     |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 组一系统保留（约束 1-5） |           |                                                            |
| 1              | A11 保留运行  | 双路采集：原 A11 链路原样运行，本系统旁路采集同一数据流，实时同步（附件 4.1）                |
| 2              | 不改 DTU 配置 | 设备侧数据流只能桥接复制获取，全程不存在”接管”（附件 4.1 接入节奏）                      |
| 3              | 保留全部既有配置  | A11 侧零配置变更，本系统以主数据映射方式对接既有点位（附件 第 5 节）                     |
| 4              | 业务集成不中断   | 数据湖门户嵌入方式融入业务系统生态，业务系统零感知（附件 第 1 节）                        |
| 5              | 原有业务零影响   | 并联无阻断、桥接仅原样续传、故障静默；三阶段渐进可回退；”实施前后 A11 运行对比记录”列入验收（报价书 7.2） |
| 组二评审硬性（约束 6-9） |           |                                                            |

(续表)

| 约束                       | 内容             | 方案对应条款                                                             |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6                        | 路由监听双路采集不改 A11 | 静态 IP → 客户端主动采集 (旁路); 动态 IP → 抢占原 IP: 端口桥接 (附件 4.1)                |
| 7                        | 主数据唯一源头        | 点位/物模型全部注册至数据湖主数据体系, 不建第二套体系 (附件 第 5 节)                            |
| 8                        | 两层部署           | 生产网边缘采集不落地长周期数据, DMZ 只转发不存, 办公网入湖 (附件 第 6 节)                       |
| 9                        | 全栈源码交付 + 外协限三类 | 自研 790 人天 / 外协 550 人天 (限协议适配、安全认证、主数据对接) / 开源复用 110 人天 (附件 第 4 节)  |
| <b>组三资源商务 (约束 10–13)</b> |                |                                                                    |
| 10                       | 硬件仅 2–3 台      | 边缘计算/缓存/汇聚三节点, 可合并为 2 台 (附件 4.1 硬件投入)                              |
| 11                       | 其余全利旧          | IO 服务器、网络、存储、既有设备全部利旧 (报价书报价边界)                                    |
| 12                       | IO 服务器共存部署     | 轻量采集组件: 静态客户端采集 + 动态桥接转发, CPU <5%, 延迟 <20 $\mu$ s, 故障自动静默 (附件 4.1) |
| 13                       | 商务与官方测算一致      | 5 板块 48 计价项, 与官方功能点测算 (4,088.57 FP) 金额一致 (报价书)                     |
| <b>组四合规手续 (约束 14–15)</b> |                |                                                                    |
| 14                       | 甲方书面授权委托       | 合规边界: 授权 + 合同范围 + 数据归属甲方 + 最小化留存 (附件 4.3 合规性论证)                    |
| 15                       | 生产网操作纪律        | 只读验证、禁止安装/重启/停服, 现场操作全部经甲方书面批准 (生产网规则)                             |

### 3.3 操作纪律需求 (N1–N4, 由桥接抢占派生)

桥接层启用 (抢占原地地址端口) 需在生产系统上执行受控切换且保证无损, 派生 4 条操作纪律需求——从“技术可行性约束”升级为“运维可操作性约束”:

表 3: 操作纪律需求 (N1-N4)

| 编号 | 需求      | 内容                                    | 性质           |
|----|---------|---------------------------------------|--------------|
| N1 | 切换窗口极短  | 抢占切换窗口压缩至秒级（目标毫秒级），低峰窗口执行             | 性能指标级，列入验收   |
| N2 | 业务流全面摸底 | 设备/会话/端口/保活/流量特征逐项建档，切换前完成            | 独立工作项，现场调研前置 |
| N3 | 回退预案与演练 | 秒级切回原 IP: 端口，全程值守，回退演练留痕              | 验收项（附件 4.3）  |
| N4 | 切换协同机制  | 切换方案甲方确认、窗口批准、三方值守（甲方运维、原 A11 服务方、我方） | 流程约束，升级约束 14 |

**需求定性变化：**动生产系统意味着责任判定需求显性化——甲方签署切换方案、我方出具过程记录，责任边界随审批流 + 记录流清晰化。

3.4 约束落地：全部收敛为两大核心能力

15 条约束不是分散的承诺，而是**全部收敛体现为两大产品化核心引擎——采集策略多样化（怎么采）与定制化流水计算（怎么算）：**

- **采集策略多样化（怎么采）：**双路采集按终端类型分流（静态客户端采集 / 动态桥接抢占）、三阶段渐进零影响接入、500ms-60s 可配置动态调频（异常加密 10min→ 秒级 / 低峰降频 / 弱网退避）、10 家网关厂家适配、动态 IP 感知、断网缓存补传、按作业区独立定制；
- **定制化流水计算（怎么算）：**15 种内置算法 + 每作业区定制算法、入库前流水计算（告警入库前完成）、逐井差异化调优、物模型（G1-G8）驱动计算、边缘侧轻量执行（单条 <1ms、CPU <5%）。

表 4: 四组约束 → 两大核心能力落地映射

| 约束组  | 落地于采集策略多样化                 | 落地于定制化流水计算               |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 系统保留 | 采集形态按终端分流；三阶段渐进接入，全程可回退    | 计算按主数据映射点位执行；旁路执行，不注入不干扰 |
| 评审硬性 | 路由监听双路采集；生产网边缘采集、DMZ 只转发   | 主数据唯一源头驱动算法与告警；入库前流水计算   |
| 资源商务 | 利旧共存轻量采集（CPU <5%、延迟 <20μs） | 轻量计算引擎单条 <1ms、资源限额、故障静默  |
| 合规手续 | 只读授权开发对接（凭证接入）             | 只读计算、零注入、最小化留存           |

**客户视角一句话：**约束决定”怎么采、怎么算”——15 条约束逐条映射到两大引擎，两大引擎就是约束的**产品化载体**，承诺不落空、可验收。

## 4 技术：核心技术方案

### 4.1 总体架构：一条原链路 + 一条旁路

- **原链路（不动）**：A11 采集链路原样运行，设备数据全量流向 A11，一切照旧；
- **旁路（新增）**：在同一数据流上并行复制一份镜像副本：采集 → 边缘流式计算 → DMZ 短期缓存 → 数据湖统一长期存储；
- **数据体系**：采集数据统一注册至数据湖**主数据体系**（唯一源头），不形成第二套体系；
- **跨网安全**：生产网只出不进，国密双向认证通道，控制指令穿透有独立审批。

### 4.2 采集形态按终端接入类型分流

不是所有终端都能用同一种方式旁路——按接入类型分流，两种形态并存、统一汇聚：

表 5: 采集形态分流

| 终端类型                        | 形态                          | 说明                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 静态 IP 终端 (有线/固定链路, 设备侧为服务端) | <b>旁路方案</b> : 客户端主动连接采集     | 数据端点在设备侧 (server), 本系统以 <b>客户端身份主动连接采集</b> : 不改设备配置、设备侧无感知、原 A11 链路原样不动       |
| 动态 IP 终端 (4G/移动网关, 设备侧为客户端) | <b>桥接方案</b> : 抢占原服务器 IP 与端口 | 设备主动建连至原服务器, 不改设备层 IP, <b>必须将原服务器 IP: 端口抢占做桥接</b> : 复制一份 + 透明转发原 A11 服务——唯一路径 |

### 4.3 接入节奏：三阶段渐进，全程可回退

**观察** (bypass, 仅只读观察、不介入) → **桥接复制** (mirror, 桥接层绑定原地址端口、复制并原样转发, 原链路业务不断) → **稳定并行** (stable) ——任一阶段异常**即时回退**, 原链路零影响。

### 4.4 对 A11 原有业务的零影响保障

- **并联而非串联**：无阻断点，数据流始终全量流向 A11；
- **不修改任何配置**：A11 侧零配置变更；
- **不注入任何数据**：桥接仅原样续传原链路数据，不产生、不修改任何业务内容；

- **故障隔离与快速回退**：桥接层任何故障不影响业务续传——原 A11 服务秒级切回原 IP: 端口，链路自动恢复；
- **资源可控**：独立进程、独立端口、资源限额，CPU <5%、延迟 <20 $\mu$ s；
- **验收可证**：实施前后 A11 运行对比记录（采集成功率、链路时延与基线一致）作为验收项。

#### 4.5 桥接模式的技术难度（高难度要求）

在“不改 DTU 配置、不改变任何端点收发行为”的硬约束下，**动态 IP 终端只能以桥接方式采集——桥接是本项目主形态而非边角场景**，这是本项目核心技术难点：

- **原 IP 与端口抢占**：桥接层接管原服务器 IP 与端口，原 A11 服务迁至备用地址/端口——切换与甲方协调、选低峰窗口执行，全程可回退；
- **透明应答与转发**：桥接层代替原服务完成 TCP 建连应答，数据复制一份后原样转发原 A11 服务，设备连接行为零感知；
- **TCP 流完整重组**：乱序、重传、分段、粘连带会话重组为完整应用层数据，重组错误即数据错位；
- **时序与顺序严格保持**：副本与源流一致，供流式计算与历史回放使用；
- **长连接会话跟踪**：设备重连、端口漂移、会话重建持续跟踪识别；
- **故障隔离与快速回退**：桥接层任何故障不影响业务续传——原服务秒级切回原 IP: 端口，链路自动恢复。

对应工作量显式单列（附件）：路由监听分析（A11 桥接链路）45 人天 + A11 专有协议帧解析 45 人天 + 试点联调 A11 桥接验证 50 人天。

##### 4.5.1 桥接切换操作纪律

桥接层启用遵循**三条操作纪律**：**窗口期要非常短**（低峰窗口执行，压缩至秒级、目标毫秒级，业务可感知中断趋近于零）；**切换前业务流摸清**（设备清单、连接会话、端口占用、心跳保活、流量特征逐项建档，切换方案逐项核对、不留盲区）；**异常即时回退**（全程值守，任何异常按预案秒级切回原 IP: 端口、链路自动恢复，出具切换前后对比记录验证无损）。

#### 4.6 合规性依据

1. **合法性基础**：《网络安全法》第二十一条要求网络运营者“监测、记录网络运行状态”——采集生产数据以支撑安全生产监测，属法定职责；
2. **国标认可的部署形态**：GB/T 20945-2023 附录 A 将审计产品“并联部署（网络数据镜像或分流）”与串联部署并列，为标准认可的旁路取数正规形态；

3. **只读获取是行业标准做法**：NIST SP 800–82r3《OT 安全指南》(2023) 明确”OT 环境中基于网络的监测能力通常经 SPAN 端口或被动网络 TAP 部署”；IEC 62443-3-3 SR 6.1 要求审计日志经授权只读访问——本项目获取通道只读、不写、不注入，与之一致；
4. **等保义务**：GB/T 22239–2019 (等保 2.0) 要求在网络边界与重要节点实施安全审计——本项目以只读授权方式获取数据，同时也是协助履行等保审计义务；
5. **合规边界**：甲方书面授权 + 合同范围约定 + 数据归属甲方 + 最小化留存、加密脱敏处置。

5 价值：价值点

5.1 价值定位：A11 管存量，本系统管增量

**核心能力总纲：全域感知、多维联动——全域感知**：全终端（静态/动态 IP 全覆盖）、全协议、全量高频采集，动态设备统一感知；**多维联动**：多源数据入库前联合判定、告警分级闭环通知、边云协同。

**一句话概括互补关系**：A11 管住存量（统建标准采集、既有生产业务不变），本系统管住增量（高频、动态、差异化、信创）——两条链路并行，数据汇聚于数据湖主数据体系。

5.2 功能互补矩阵

表 6: 与 A11 的功能互补对照

| 能力维度 | A11 现状            | 本系统补充能力                                  | 对应模块         |
|------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| 采集频率 | 分钟级定时抽吸           | 可配置 500ms–60s，异常自动加密（10min→ 秒级）、低峰降频     | 定制动态采集       |
| 边缘计算 | 无本地流式引擎，报警依赖后台批处理 | 入库前流水计算，15 种内置算法 + 每作业区定制算法，单条 <1ms      | 流式计算引擎       |
| 协议兼容 | 有限工业协议            | MQTT/HTTP/UDP/RTSP 多协议，10 家网关适配，非标协议按需接入 | 定制动态采集       |
| 信创适配 | 依赖 Windows 老旧环境   | 全栈开源组件 + 自主定制，麒麟/飞腾等信创环境适配               | 全链路安全与审计追溯平台 |
| 跨网贯通 | 生产网/办公网隔离         | 生产网边缘采集 + 办公网 DMZ 短期缓存入湖，安全通道穿透          | 实施交付         |

### 5.3 高价值点 × 定制化对应 (14 项)

每一个高价值收费点都有”开源/通用给不了、所以是定制”的论证；通用能力公开承认开源复用、不计价：

| #  | 高价值点                                               | 计价项           | 为什么是定制（开源给不了）                   |
|----|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | A11 专有协议开发对接（psAPISDK/CommBridge 协议解析、Tag ID 发现）   | 一-2、四-4.2     | 中石油私有协议，开源无实现，凭授权凭证开发对接         |
| 2  | 路由监听双路采集（静态客户端采集/动态桥接转发、设备指纹/帧漂移检测）                | 三-4、四-4.2     | 协议库开源，但双形态采集 + 协议识别 + 指纹漂移检测全自研 |
| 3  | 入库前流水流式计算（15 种算法、单条 <1ms、告警入库前完成）                  | 一-5、一-6、四-4.3 | 开源流引擎重且非内存内判定；15 种油田算法集为自研资产    |
| 4  | 智能动态调频（异常加密 10min→秒级/低峰降频/弱网退避）                    | 四-4.1         | 开源采集框架无此油田业务策略，纯业务定制            |
| 5  | 10 家网关厂家适配（注册帧识别/透传解析/心跳保活）                        | 四-4.1         | 各厂家私有透传协议，开源无，逐个适配开发            |
| 6  | G1-G8 油水井物模型与自动配点（64 点/地址对齐）                       | 四-4.2         | 抽油机/螺杆泵/电潜泵物模型是油田行业特异资产，开源无     |
| 7  | OPC DA 直采三级回退（DCS/PLC 差异、pSpace 比对 <1%）            | 四-4.2         | OPC DA 老技术，开源库不维护，现场环境恶劣需自研回退链  |
| 8  | 国密算法套件（SM2/3/4 加密存储传输）                             | 一-9、二-5       | 信创合规刚需，通用开源无国密全栈，外协定制           |
| 9  | 百万级测点高并发中枢（全油田 16 厂·100+ 作业区全部设备接入·260 万 + 点位满频采集） | 一-1、一-4       | 开源 MQTT 企业版才支撑此量级且收费；自主增强自研实现   |
| 10 | 动态 IP 井下终端接入（4G 终端、端口映射穿透）                         | 二-4、四-4.1     | 油田 4G 井下场景特异，开源无现成支持            |
| 11 | 物模型-主数据联动（注册制、唯一源头、自动配点）                           | 四-4.2、附件      | 与数据湖主数据（A2/A5 资产体系）对接是油田特有，外协定制 |

(续表)

| #  | 高价值点                       | 计价项         | 为什么是定制（开源给不了）         |
|----|----------------------------|-------------|-----------------------|
| 12 | 信创全栈适配（麒麟/UOS、飞腾/鲲鹏、达梦/金仓） | 五-4         | 社区版时序库不支持信创 OS，必须自主适配 |
| 13 | 断网缓存与补传（时序补传/去重/幂等）        | 四-4.1       | 油田弱网环境特异，开源无此业务闭环     |
| 14 | 点位配置导出 →A11 导入（一套配置双向复用）   | 四-4.1、四-4.2 | 评审点名功能，A11 格式特异，纯定制   |

**规律：**高价值点全部落在产品化封装（A11 专有协议/流式计算/告警引擎/国密/高并发）与作业区定制；部署与标准化组件是低价值复用点，敢公开承认——**没有一个是”纯通用开源”**。

5.4 投入产出

- **投入极小：**硬件仅 2-3 台服务器，其余全利旧；软件部署于既有 IO 服务器，无新建机房、无大规模设备采购；
- **工作量可审计：**1,450 人天 / 18-20 人团队 / 4 个月交付（2026-08 至 2026-11-30），与官方功能点测算口径一致；
- **与替代路径的对比：**若通过改造 A11 统建系统实现同等能力，投入将达亿元级（详见论证报告第三方证据链）；本项目以不足其零头的投入获得同等数据能力，**投入产出比跨数量级占优**；
- **资产可复用：**核心引擎（协议解析/流式计算/告警引擎）一次开发、多项目复用，占投资近四成；后续新作业区仅按” 区数 × 单价” 扩展，推广至其他油田时核心资产零成本复用；
- **商务金额：**详见《软件定制开发报价书》（与官方功能点测算 4,088.57 FP 折算金额一致）。

6 结论：四问收口

表 8: 四问收口

| 四问 | 收口结论                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 问题 | 矛盾真实存在、双重保留不可妥协、投入被严格约束——三者在行业背景（统建系统、公开改造路径验证）下均成立                                 |
| 需求 | 15 条约束 + 4 条操作纪律齐备，每条在方案中有对应条款（约束链 + 切换纪律）——无悬空需求、无过度承诺                             |
| 技术 | 唯一可行路径（旁路复制）已有行业标准明文背书（NIST SP 800-82r3 / GB/T 20945），难度显式单列工作量，零影响可验收              |
| 价值 | 全域感知、多维联动（高频·动态·差异化·信创）全部对应定制计价项—— <b>定制化流水计算为最优价值</b> （以前想要也要不到的）；投入产出跨数量级占优、资产可复用 |

**A11 动不得 只能旁路拿数据 拿到了 A11 拿不到的数据 做 A11 做不了的应用。**

本论证随项目申报材料提交。与《软件定制开发报价书》、附件一、附件二、论证报告（第三方证据链）配套使用。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司    2026-08